

《算法分析与设计》第 1 次作业 *

姓名: 你的名字 学号: 你的学号 成绩: _____

算法分析题

题目 1: 求下列函数或级数和的 Θ 渐进表达式。

(1) $F(n) = 6n^6 + 6^n$

(2) $R(n) = 3n^3 + n^2 \log n^4$

(3) $H(n) = \frac{n(\log n + n\sqrt{n})}{n^2 + \log n}$

(4) $G(n) = \sum_{k=1}^n \frac{k(\sqrt{k} \log k + 1)}{\sqrt{k} + 1}$

(5) $T(n) = \sum_{k=1}^n \frac{3^k(k^2 + 5k + 3)}{2k(k+5)}$

答:

题目 2: 用 Θ 记号表示对下面一段程序中语句 $x \leftarrow x + 6$ 被执行的次数的估计。

Algorithm 1: 一个算法实例

```
1 for int i=1 to n do
2   |   for int j= $\frac{i}{3} + 1$  to i do
3     |    $x \leftarrow x + 6$ ;
4   |   end for
5 end for
```

答:

*要求: 1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。

证明题

题目 3: 假设 $f(n), g(n)$ 是两个定义域为自然数的正函数。证明 $f(n) + g(n) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$

答: